

COGNOME E NOME: CODICE PERSONA:

TEST 1. (8 punti) Si consideri la funzione di variabile complessa $f(z) = \frac{\sin z}{z(1+z^2)}$. Stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere:

a. $f(z)$ è limitata sul semipiano $\{\text{Im}z > 0\}$;

b. la restrizione di f all'asse reale è una funzione limitata su $\mathbb{R}$;

c. $f(z)$ ha un polo semplice nell'origine;

ha una singolarità eliminabile nell'origine

d. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(z) dz = -\frac{\pi}{e}$.

FALSO: Posto $g(z) = \frac{e^{iz}}{z(1+z^2)}$ dz , applicando il teorema dei residui si ha:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(z) dz = \int_{-\infty}^{+\infty} g(z) dz = \pi i \text{Res}(g, 0) + 2\pi i \text{Res}(g, i) = \pi - \frac{\pi}{e}$$

TEST 2. (8 punti) Sia $H(x)$ la funzione di Heavyside, e sia $f(x) = H(-x)xe^{3x}$. Stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere:

e. f appartiene a $L^1(\mathbb{R})$;

f. f non appartiene a $L^1(\mathbb{R})$, ma $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$;

g. $\hat{f}(\xi) = \frac{1}{3-i\xi}$

h. f soddisfa la formula di inversione per la trasformata di Fourier.

TEORIA (6 punti)

(i) Enunciare il principio di identità per le funzioni olomorfe di variabile complessa.

Si vedano le lavagne ipad del corso.

(ii) Sia M un sottospazio vettoriale chiuso di uno spazio di Hilbert. Mostrare che $(M^\perp)^\perp = M$.

Sia $x \in M$. Allora, per ogni $y \in M^\perp$ si ha per definizione $(x, y) = 0$. Dunque $x \in (M^\perp)^\perp$. Viceversa: sia $x \in (M^\perp)^\perp$. Per il teorema della proiezione su un sottospazio chiuso, si ha $(x - P_M(x), y) = 0$ per ogni $y \in M$, ovvero $x - P_M(x) \in M^\perp$. Si ha:

$$\|x - P_M(x)\|^2 = (x - P_M(x), x) - (x - P_M(x), P_M(x))$$

Il primo termine del membro destro è uguale a zero perché $x - P_M(x) \in M^\perp$ e $x \in (M^\perp)^\perp$. Il secondo termine è uguale a zero perché $(x - P_M(x), y) = 0$ per ogni $y \in M$ (in particolare si può prendere $y = P_M(x)$). Segue che $x = P_M(x)$ e quindi $x \in M$.

ESERCIZIO (10 punti) Si consideri la successione di funzioni $u_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definite da

$$u_n(x) = n^2 \sin(nx) \chi_{[-\frac{\pi}{n}, \frac{\pi}{n}]}(x).$$

Studiarne la convergenza:

- (i) puntuale;
- (ii) in $L^1(\mathbb{R})$;
- (iii) in $L^2(\mathbb{R})$;
- (iv) in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Soluzione.

(i) Per ogni fissato $x \in \mathbb{R}$, si ha $u_n(x) = 0$ per n sufficientemente grande. Quindi $u_n \rightarrow 0$ puntualmente su $\mathbb{R}$.

(ii) Tramite il cambio di variabile $nx = y$ si ottiene immediatamente che

$$\int_{\mathbb{R}} |u_n(x)| dx = n \int_{-\pi}^{\pi} |\sin y| dy,$$

che tende a $+\infty$ per $n \rightarrow +\infty$. Pertanto, u_n non ammette limite in $L^1(\mathbb{R})$.

(iii) Analogamente a sopra, tramite lo stesso cambio di variabile, si trova

$$\int_{\mathbb{R}} |u_n(x)|^2 dx = n^3 \int_{-\pi}^{\pi} |\sin y|^2 dy,$$

che di nuovo tende a $+\infty$ per $n \rightarrow +\infty$. Pertanto, u_n non ammette limite neanche in $L^2(\mathbb{R})$.

(iv) Presa una funzione test $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, si ha, usando ancora il cambio di variabile $nx = y$:

$$\int_{\mathbb{R}} u_n(x) \varphi(x) dx = \int_{-\pi/n}^{\pi/n} n^2 \sin(nx) \varphi(x) dx = \int_{-\pi}^{\pi} n \sin(y) \varphi\left(\frac{y}{n}\right) dy$$

Moltiplicando e dividendo per y , e aggiungendo e sottraendo $y \sin y \frac{\varphi(0)}{n}$, si ottiene:

$$\int_{\mathbb{R}} u_n(x) \varphi(x) dx = \int_{-\pi}^{\pi} y \sin(y) \frac{\varphi\left(\frac{y}{n}\right)}{\frac{y}{n}} dy = \int_{-\pi}^{\pi} y \sin(y) \frac{\varphi\left(\frac{y}{n}\right) - \varphi(0)}{\frac{y}{n}} dy + \int_{-\pi}^{\pi} y \sin(y) \frac{\varphi(0)}{\frac{y}{n}} dy.$$

L'ultimo integrale si annulla in quanto è uguale a $n\varphi(0) \int_{-\pi}^{\pi} \sin(y) dy = 0$. Pertanto per ogni n fissato si ha:

$$\int_{\mathbb{R}} u_n(x) \varphi(x) dx = \int_{-\pi}^{\pi} y \sin(y) \frac{\varphi\left(\frac{y}{n}\right) - \varphi(0)}{\frac{y}{n}} dy.$$

Passando al limite per $n \rightarrow +\infty$ e applicando il teorema di convergenza dominata otteniamo che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}} u_n(x) \varphi(x) dx = \varphi'(0) \int_{-\pi}^{\pi} y \sin(y) dy = 2\pi \varphi'(0),$$

dove l'ultima uguaglianza segue immediatamente da una semplice integrazione per parti.

Poiché per definizione di derivata distribuzionale si ha

$$2\pi \varphi'(0) = -2\pi \langle \delta'_0, \varphi \rangle$$

concludiamo che per ogni funzione test $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}} u_n(x) \varphi(x) dx = -2\pi \langle \delta'_0, \varphi \rangle$$

ovvero che $u_n \rightarrow -2\pi \delta'_0$ in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.